

7.1.1. Zobecněná primitivní funkce

Nechť $f, F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a $(a, b) \subset \mathbb{R}$. Řekneme, že F je zobecněnou primitivní funkci f na (a, b) , jestliže:

- (i) F je spojitá na (a, b)
- (ii) $F' = f$ na $(a, b) \setminus K$, kde $K \subset (a, b)$ splňuje podmínku

$K \cap (-n, n)$ je konečná množina bodů pro $n \in \mathbb{N}$

7.1.5 Newtonův integrál

Nechť $f, F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(a, b) \subset \mathbb{R}$ a F je zobecněnou primitivní funkci f na (a, b) . Necht existují vlastní limity $F(a+) = \lim_{x \rightarrow a^+} F(x)$ $F(b-) = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x)$

Pak číslo: $(N) \int_a^b f(x) dx := [F(x)]_a^b = F(b-) - F(a+)$

nazýváme Newtonovým integralem funkce f od a do b .

7.2.1 Dělení intervalu

Nechť $[a, b] \subset \mathbb{R}$ a $D = \{x_j\}_{j=0}^n \subset \mathbb{R}$ je konečná množina. Řekneme, že D je dělení intervalu $[a, b]$, jestliže

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

Jsou-li D a D' děleními intervalu $[a, b]$ a $D \subset D'$, říkáme, že D' je zjemněním dělení D .

7.2.2 Dolní a horní Riemannovy součty

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je omezená a $[a, b] \subset D_f$, D je dělení intervalu $[a, b]$, $j \in \{1, \dots, n\}$, dále nechť:

$$m_j = \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f \quad \text{a} \quad M_j = \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f$$

Pak Dolní Riemannův součet příslušejícímu funkci f a dělení D nazýváme číslo:

$$s(f, D) := \sum_{j=1}^n m_j (x_j - x_{j-1})$$

a Horní Riemannův součet příslušejícímu funkci f a dělení D nazýváme číslo:

$$S(f, D) := \sum_{j=1}^n M_j (x_j - x_{j-1})$$

7.2.6 Riemannův integrál

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je omezená a $[a, b] \subset D_f$, pak Dolní Riemannův integrál nazýváme číslo:

$$(R) \int_a^b f(x) dx := \sup_D s(f, D)$$

$\Rightarrow$ supremum přes všechna dělení D intervalu $[a, b]$

a Horní Riemannův integrál nazýváme číslo:

$$(R) \int_a^b f(x) dx := \inf_D S(f, D)$$

$\Rightarrow$ infimum přes všechna dělení D intervalu $[a, b]$

Pokud platí: $(R) \int_a^b f dx = (R) \int_a^b f dx$ tuto společnou hodnotu nazýváme Riemannovým integralem

$$(R) \int_a^b f(x) dx$$

V tom případě říkáme, že f je Riemannovsky integrovatelná na $[a, b]$

Pozn.: Existence Riemannova integrálu je ekvivalentní podmínce:

$$(R) \int_a^b f dx \geq (R) \int_a^b f dx$$

7.4.1 Riemannovy integrační součty

Nechť $D = \{x_j\}_{j=0}^n$ je dělení intervalu $[a, b]$.

Normou dělení $\nu(D)$ nazýváme číslo:

$$\nu(D) := \max_{j \in \{1, \dots, n\}} (x_j - x_{j-1})$$

Dále definujeme množinu:

$$N(D) := \{ \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n : \xi_j \in [x_{j-1}, x_j] \forall j \in \{1, \dots, n\} \}$$

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je omezená na $[a, b] \subset D_f$, pak

Riemannův integrační součet nazýváme číslo:

$$\sigma(f, D, \xi) := \sum_{j=1}^n f(\xi_j) (x_j - x_{j-1})$$

7.4.3 Riemannova definice integrálu

Nechť $\varepsilon > 0$, pak označme

$$\mathcal{U}_\varepsilon := \{ (D, \xi) : \nu(D) < \varepsilon \wedge \xi \in N(D) \}$$

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je omezená na $[a, b] \subset \mathbb{R}$ a $A \in \mathbb{R}$,

pak píšeme, že:

$$\lim_{\nu(D) \rightarrow 0} \sigma(f, D, \xi) = A$$

jestliže:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : (D, \xi) \in \mathcal{U}_\delta \Rightarrow |\sigma(f, D, \xi) - A| < \varepsilon$$

Číslo A je potom hodnotou Riemannova integrálu f přes interval $[a, b]$